Guide d'Installation - Windows

Guide complet pour installer et executer l'application CIPREL Competences en local sur Windows.

Prerequis

Avant de commencer, vous devez installer les outils suivants :

1. Node.js (version 18 ou superieure)

Telecharger et installer :

1. Aller sur https://nodejs.org/
2. Telecharger la version **LTS** (Long Term Support)
3. Executer l'installateur `.msi`
4. Suivre les instructions (garder les options par defaut)

Verifier l'installation :

```
node --version
npm --version
```

Vous devriez voir quelque chose comme :

```
v18.17.0
9.8.1
```

2. Git

Telecharger et installer :

1. Aller sur https://git-scm.com/download/win
2. Telecharger Git pour Windows
3. Executer l'installateur
4. Suivre les instructions (garder les options par defaut)

Verifier l'installation :

```
git --version
```

3. Un editeur de code (recommande)

- **Visual Studio Code** : https://code.visualstudio.com/
- **WebStorm** : https://www.jetbrains.com/webstorm/

4. Windows Terminal (optionnel mais recommande)

- Telecharger depuis le Microsoft Store : https://aka.ms/terminal
- Offre une meilleure experience que l'invite de commande classique

---

Installation de l'application

Etape 1 : Cloner le repository

Ouvrir **PowerShell** ou **Windows Terminal** et executer :

```
# Naviguer vers le dossier ou vous voulez installer l'application
cd C:\Users\VotreNom\Documents

# Cloner le repository
git clone https://github.com/votre-username/demarchecompetencesciprel.git

# Entrer dans le dossier
cd demarchecompetencesciprel
```

Etape 2 : Installer les dependances

```
# Installer toutes les dependances npm
npm install
```

Cette etape peut prendre 2-5 minutes selon votre connexion internet.

Note : Si vous utilisez Yarn au lieu de npm :

```
yarn install
```

Etape 3 : Configurer les variables d'environnement

1. **Copier le fichier d'exemple :**

```
copy .env.example .env.local
```

2. **Editer le fichier `.env.local` :**

Ouvrir le fichier `.env.local` avec votre editeur de code et verifier/modifier les variables :

```
# Application Configuration
NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
NEXT_PUBLIC_SITE_NAME=CIPREL Competences
NEXT_PUBLIC_COMPANY_NAME=CIPREL
NEXT_PUBLIC_COMPANY_EMAIL=contact@ciprel.ci

# GDPR Configuration
NEXT_PUBLIC_GDPR_ENABLED=true

# Base de donnees locale (SQLite)
# Aucune configuration necessaire pour le developpement local
# La base sera creee automatiquement dans ./data/ciprel.db
```

Important : Pour le developpement local, vous n'avez PAS besoin de configurer Turso ou Supabase. L'application utilisera SQLite automatiquement.

Etape 4 : Creer le dossier de la base de donnees

```
# Creer le dossier data s'il n'existe pas
mkdir data -ErrorAction SilentlyContinue
```

Etape 5 : Lancer l'application

```
npm run dev
```

Vous devriez voir :

```
  ▲ Next.js 14.2.0
  - Local:        http://localhost:3000
  - Network:      http://192.168.1.x:3000

 ✓ Ready in 2.3s
⚡ [SQLite] Initializing database at: C:\...\data\ciprel.db
✅ [SQLite] Database initialized successfully
```

Etape 6 : Ouvrir l'application dans le navigateur

Ouvrir votre navigateur et aller sur :

```
http://localhost:3000
```

Creer le premier utilisateur administrateur

Au premier lancement, la base de donnees est vide. Vous devez creer un compte administrateur.

Option 1 : Via l'interface web

1. Aller sur http://localhost:3000/login
2. Cliquer sur "Creer un compte"
3. Remplir le formulaire d'inscription
4. Une fois inscrit, vous devez promouvoir votre compte en admin

Option 2 : Via la base de donnees (recommande)

Installer DB Browser for SQLite :

1. Telecharger : https://sqlitebrowser.org/dl/
2. Installer l'application
3. Ouvrir DB Browser for SQLite
4. Cliquer sur "Open Database"
5. Naviguer vers `C:\...\demarchecompetencesciprel\data\ciprel.db`

Promouvoir votre utilisateur en admin :

1. Aller dans l'onglet "Execute SQL"
2. Executer cette requete (remplacer par votre email) :

```sql
-- Voir tous les utilisateurs
SELECT id, email, name, role FROM profiles;

-- Promouvoir votre compte en ADMIN
UPDATE profiles
SET role = 'ADMIN'
WHERE email = 'votre-email@exemple.com';

-- Verifier
SELECT id, email, name, role FROM profiles WHERE email = 'votre-email@exemple.com';
```

3. Rafraichir la page web (F5)
4. Vous avez maintenant acces a `/admin`

Structure du projet

```
demarchecompetencesciprel/
├── data/
│   └── ciprel.db              # Base de donnees SQLite (creee automatiquement)
├── public/                     # Fichiers statiques (images, etc.)
├── src/
│   ├── app/                   # Pages Next.js (App Router)
│   │   ├── admin/            # Pages administration
│   │   ├── api/              # API Routes
│   │   └── ...
│   ├── components/            # Composants React
│   ├── lib/                   # Utilitaires
│   │   ├── db.ts            # Client SQLite
│   │   └── auth-helpers.ts  # Authentification
│   └── types/                 # Types TypeScript
├── .env.local                 # Variables d'environnement (NE PAS COMMITER)
├── .env.example              # Exemple de configuration
├── package.json              # Dependances npm
└── tsconfig.json             # Configuration TypeScript
```

Commandes utiles

Developpement

```bash
# Demarrer le serveur de developpement
npm run dev

# Construire pour la production
npm run build

# Demarrer en mode production
npm run start
```

```
# Linter le code
npm run lint

# Corriger les erreurs de lint
npm run lint:fix

# Verifier les types TypeScript
npm run type-check

# Lancer les tests
npm run test
```

Base de donnees

```
# Reinitialiser la base de donnees
Remove-Item data\ciprel.db
npm run dev  # La DB sera recree automatiquement

# Backup de la base
$date = Get-Date -Format "yyyyMMdd"
Copy-Item data\ciprel.db -Destination "data\ciprel.db.backup-$date"

# Voir la taille de la base
Get-Item data\ciprel.db | Select-Object Name, Length
```

Acceder aux pages principales

Une fois connecte en tant qu'administrateur :

Page	URL	Description
Accueil	http://localhost:3000	Page d'accueil
Connexion	http://localhost:3000/login	Page de connexion
Dashboard Admin	http://localhost:3000/admin	Tableau de bord
Utilisateurs	http://localhost:3000/admin/users	Gestion des utilisateurs
Workshops	http://localhost:3000/admin/workshops-metiers	Gestion des workshops
Questions	http://localhost:3000/admin/questions	Gestion des questions
Resultats	http://localhost:3000/admin/results	Consultation des resultats
Rapports	http://localhost:3000/admin/reports	Statistiques et exports

---

Troubleshooting

Erreur : "Cannot find module 'better-sqlite3'"

Solution :

```
npm install better-sqlite3
```

Si l'erreur persiste, installer les outils de build Windows :

```
npm install --global windows-build-tools
npm rebuild better-sqlite3
```

Erreur : "Port 3000 is already in use"

Solution :

1. Trouver le processus qui utilise le port 3000 :

```
netstat -ano | findstr :3000
```

2. Tuer le processus (remplacer PID par le numero trouve) :

```
taskkill /PID <PID> /F
```

3. Ou utiliser un autre port :

```
# Modifier package.json, script "dev" :
# "dev": "next dev -p 3001"
npm run dev
```

Erreur : "EACCES: permission denied"

Solution :

1. Executer PowerShell en tant qu'administrateur
2. Ou changer les permissions du dossier :

```
icacls data /grant Users:F /t
```

Erreur : "Database is locked"

Solution :

1. Fermer tous les processus Node.js :

```
# Trouver les processus node.exe
Get-Process node

# Arreter tous les processus Node.js
Stop-Process -Name node -Force
```

2. Fermer DB Browser for SQLite s'il est ouvert
3. Redemarrer le serveur

L'application ne se lance pas apres `npm run dev`

Solutions :

1. Verifier les logs dans le terminal
2. Supprimer le dossier `.next` et rebuilder :

```
Remove-Item -Recurse -Force .next
npm run dev
```

3. Reinstaller les dependances :

```
Remove-Item -Recurse -Force node_modules
Remove-Item package-lock.json
npm install
```

Erreur : "Module not found" ou "Cannot resolve module"

Solution :

```
# Nettoyer le cache npm
npm cache clean --force

# Reinstaller
Remove-Item -Recurse -Force node_modules
npm install
```

Les modifications de code ne sont pas prises en compte

Solution :

1. Verifier que le serveur de developpement est bien lance
2. Rafraichir le navigateur (Ctrl + F5 pour vider le cache)
3. Redemarrer le serveur :

```
# Dans le terminal ou le serveur tourne : Ctrl + C
npm run dev
```

Erreur : "Python not found" lors de l'installation

Solution :

Certaines dependances natives necessitent Python. Installer Python 3 :

1. Telecharger : https://www.python.org/downloads/
2. Lors de l'installation, cocher "Add Python to PATH"
3. Reinstaller les dependances :

```
npm install
```

Bonnes pratiques

1. Utiliser Git correctement

```
# Avant de commencer a travailler
git pull origin main

# Creer une branche pour vos modifications
git checkout -b feature/ma-fonctionnalite

# Faire vos modifications...

# Commiter vos changements
git add .
git commit -m "Description de vos changements"

# Pousser sur GitHub
git push origin feature/ma-fonctionnalite
```

2. Ne JAMAIS commiter le fichier .env.local

Le fichier `.env.local` contient des informations sensibles. Il est deja dans `.gitignore`.

Verification :

```
# Verifier que .env.local n'est pas suivi par git
git status
```

Si `.env.local` apparait, l'ajouter a `.gitignore` :

```
echo .env.local >> .gitignore
```

3. Faire des backups reguliers de la base de donnees

```
# Script de backup automatique (a executer regulierement)
$date = Get-Date -Format "yyyyMMdd-HHmmss"
Copy-Item data\ciprel.db -Destination "backups\ciprel.db.backup-$date"
```

4. Utiliser le mode developpement

Toujours utiliser `npm run dev` en developpement, jamais `npm run build` puis `npm run start` (sauf pour tester la production).

Passer en mode production (Vercel)

Pour deployer sur Vercel, l'application doit utiliser **Turso** au lieu de SQLite local.

Voir le guide detaille : `TURSO_SETUP.md`

Resume :

1. Creer un compte Turso
2. Creer une base de donnees
3. Obtenir l'URL et le token
4. Ajouter dans `.env.local` :

```
TURSO_DATABASE_URL=libsql://votre-db.turso.io
TURSO_AUTH_TOKEN=votre-token
```

5. Deployer sur Vercel

Performance

L'application utilise SQLite en local, ce qui la rend extremement rapide :

Operation	Temps moyen
Connexion a la BD	< 5ms
Lecture d'un utilisateur	< 2ms
Ecriture dans la BD	< 3ms
Chargement d'une page	< 1s

Support et documentation

Guides disponibles

Fichier	Description
`INSTALLATION_WINDOWS.md`	Ce guide
`GUIDE_ADMIN.md`	Guide d'utilisation de l'interface admin
`SQLITE_LOCAL_GUIDE.md`	Fonctionnement de SQLite local
`TURSO_SETUP.md`	Configuration Turso pour production
`VERCEL_DEPLOYMENT.md`	Deploiement sur Vercel

Ressources utiles

- **Next.js Documentation** : https://nextjs.org/docs
- **React Documentation** : https://react.dev/
- **TypeScript Documentation** : https://www.typescriptlang.org/docs/
- **SQLite Documentation** : https://www.sqlite.org/docs.html
- **Turso Documentation** : https://docs.turso.tech/

Checklist d'installation

- [ ] Node.js installe (v18+)
- [ ] Git installe
- [ ] Repository clone
- [ ] Dependances installees (`npm install`)
- [ ] Fichier `.env.local` cree
- [ ] Dossier `data/` cree
- [ ] Application lancee (`npm run dev`)
- [ ] Page http://localhost:3000 accessible
- [ ] Base de donnees creee (`data/ciprel.db` existe)
- [ ] Compte utilisateur cree
- [ ] Compte promu en ADMIN
- [ ] Acces a `/admin` fonctionne

Version : 1.0 **Derniere mise a jour** : Janvier 2025 **Plateforme cible** : Windows 10/11

Felicitations ! Votre environnement de developpement est pret !